

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-06-20 ~ 2026-06-27

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

■ 每篇 Pick / 文章附 QR Code，可掃描跳轉原文

本期已與上一期（2026-06-20）交叉去重，全為新刊出或未收錄之文獻。

本週主題與固定欄目

瓣膜介入的「精算與救援」週

本週六大固定欄目：

1. ★ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2. ❤️ **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3. 🛠️ **TEER Section** — PASCAL / MitraClip / TriClip 進展
4. 📖 **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5. 🔬 **Case Reports** — 結構介入救援 × 5
6. 📖 **參考文獻 + 縮寫對照**

★ Top 5 Picks

試驗 / 研究	期刊	關鍵數字
Ross 手術現代成人結局	<i>JACC</i>	12 年存活≈一般人口；自體瓣再介入 1.1%
ABC 雙葉瓣破裂演算法	<i>Circ CV Interv</i>	敏感度 100% 、特異度 89.1%
REPAIR : PASCAL M-TEER 小瓣口	<i>JACC Adv</i>	<4 cm ² 仍可行；1 年死亡 13.0% vs 13.6%
FINEARTS-HF 睡眠呼吸中止	<i>JACC HF</i>	睡眠呼吸中止 → 主要終點 ↑ 43%
SGLT2i 與 TAVI 後結局	<i>JACC Adv</i>	MACE HR 0.65 ；HF 住院 HR 0.58

Pick #1

Ross 手術

現代成人的長期結局標竿

Ross 手術 — 設計與結果

Contemporary Outcomes of the Ross Procedure in Adults. *J Am Coll Cardiol* 2026 Jun 23.

[DOI: 10.1016/j.jacc.2026.03.173](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.03.173)

- 單中心 **455** 例成人 (47 ± 12 歲、73% 男) ; 中位追蹤 **9.0 年** , 追蹤完整度 98%
- 手術死亡率 **0.4%** ; 無病人—人工瓣不匹配 ; 永久節律器置入僅 **0.8%**
- 12 年存活與年齡 / 性別配對一般人口**相當**
- 12 年平均主動脈瓣壓差僅 **4.0 mmHg**



Scan DOI

1.1%

12 年自體移植瓣 (autograft) 再介入率

術前 AR vs AS 無差異 (1.2% vs 1.1% , $p=0.39$)

任何心臟再介入 12 年僅 3.5%

Ross 手術 — 臨床啟示

💡 當代技術下，Ross 手術於合適年輕成人（含 >50 歲、含術前 AR）展現**接近正常人口的存活與極低再介入率**。

- 對不願終生抗凝、重視耐久度的年輕主動脈瓣病人是強力選項
- 為 TAVI / SAVR / Ross 三方決策提供重要對照標竿
- 高度選擇之單中心經驗，外推需審慎

Pick #2

ABC Sizing 演算法

雙葉瓣 TAVR 主動脈根部破裂預測

ABC 雙葉瓣破裂演算法 — 設計與結果

ABC Sizing Algorithm for SAPIEN 3. *Circ Cardiovasc Interv* 2026 Jun 25.

[DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.126.016918](https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.126.016918)

- 15 國多中心病例對照，170 例（**23 破裂** vs 147 對照），CT 盲化判讀
- 三大驅動因子：**鈣化體積、竇部狹窄、瓣環過度撐大**

指標	數值
任一高風險條件 敏感度	100% (85.7–100)
特異度	89.1% (83.1–93.2)
診斷勝算比 (DOR)	374.5



Scan DOI

ABC 演算法 — 臨床啟示

💡 雙葉瓣 TAVR 主動脈根部破裂罕見卻致命；ABC 演算法提供**接近 100% 敏感度的 rule-out 篩檢**。

- 無任一高風險條件 → 破裂風險極低
- 有條件 → 重新考慮瓣徑、改用自膨式瓣 (SEV)、保守撐大或外科
- 仍須外部前瞻驗證

Pick #3

REPAIR Study

PASCAL M-TEER 小三維瓣口面積

REPAIR — 設計與結果

Small MVOA in M-TEER: The REPAIR Study. *JACC Adv* 2026;5(6):103014.

[DOI: 10.1016/j.jacadv.2026.103014](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.103014)

- PASCAL 二尖瓣經導管緣對緣修復 (M-TEER) ； 依基線三維瓣口面積 (3D-MVOA) 分層
- n=**1,189** ； <4 cm² (28%) vs ≥4 cm² (72%)

指標	<4 cm ²	≥4 cm ²
技術成功	95.9%	98.2% (p=0.028)
MR ≤1+	72%	72% (NS)
1 年死亡	13.0%	13.6% (p=0.76)



Scan DOI

REPAIR — 臨床啟示

💡 小瓣口面積非 PASCAL M-TEER 絕對禁忌：審慎選擇下 MR 降幅與 1 年結局相當。

- 校正後 HR (<4 vs ≥ 4 cm²) = **1.05** (0.67–1.63)
- 須以三維影像精算殘餘瓣口、術中監測跨瓣壓差
- 防範**醫源性二尖瓣狹窄 (iatrogenic mitral stenosis)**

Pick #4

FINEARTS-HF

睡眠呼吸中止次族群分析

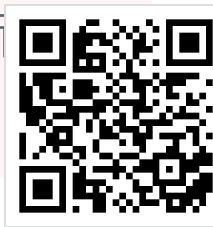
FINEARTS-HF 睡眠呼吸中止 — 結果

Sleep Apnea in HFmrEF/HFpEF: FINEARTS-HF. *JACC Heart Fail* 2026 Jun 23.

[DOI: 10.1016/j.jchf.2026.103187](https://doi.org/10.1016/j.jchf.2026.103187)

- FINEARTS-HF (finerenone vs placebo , n=**6,001** , LVEF $\geq 40\%$) 預設次族群
- 合併**睡眠呼吸中止**者 → 主要終點 (總 HF 事件 + CV 死亡) 風險 **↑ 約 43%**
- finerenone 整體降低主要終點約 **16%** ; **益處不因睡眠呼吸中止而打折**

💡 睡眠呼吸中止是 HFpEF/HFmrEF 被低估的高風險共病 → 應主動篩檢，且高風險者反而 finerenone 治療的優先對象



Scan DOI

Pick #5

SGLT2i 與 TAVI 後結局

統合分析

SGLT2i 與 TAVI 後結局 — 結果

SGLT-2i and Outcomes After TAVI (Meta-Analysis). *JACC Adv* 2026;5(6):102884.

🔗 DOI: [10.1016/j.jacadv.2026.102884](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.102884)

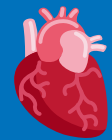
- 6 研究 (1 RCT + 5 世代) , 共 **35,075** 例 TAVI

結局	效應量
MACE	HR 0.65 (0.44–0.95)
心衰竭住院	HR 0.58 (0.40–0.86)
全因死亡	HR 0.71 (0.55–0.91)
心血管死亡	RR 0.55 (0.34–0.89)

💡 GRADE 確定性**低** (觀察性為主) → 屬假說生成，非因果



📱 Scan DOI



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

Drake 主要臨床方向

TAVI #1 — ABC 雙葉瓣破裂演算法 (見 Pick #2)

ABC Sizing Algorithm for SAPIEN 3. *Circ Cardiovasc Interv* 2026 Jun 25.

[DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.126.016918](https://doi.org/10.1161/CIRCINTERVENTIONS.126.016918)

- 15 國、170 例；任一高風險條件對主動脈根部破裂**敏感度 100%**、特異度 89.1%
- 三大驅動：**鈣化體積、竇部狹窄、瓣環過度撐大**

💡 BAV-TAVR 術前以 CT 套用 ABC 演算法作為破裂「rule-out」；高風險者考慮 SEV、保守撐大或外科



Scan DOI

TAVI #2 — Redo-TAVR (TAV-in-TAV) 最佳實務共識

Redo-TAVR Best Practices Part 1 & 2 — Heart and Valve Collaboratory. *JACC Cardiovasc Interv* 2026 Jun 24.

[🔗 Part 1 DOI: 10.1016/j.jcin.2026.06.003](https://doi.org/10.1016/j.jcin.2026.06.003)

- 依**首植瓣與第二瓣高度 (short/tall)** 組合系統化 redo-TAVR 規劃
- 核心：**冠狀動脈阻塞風險**、瓣葉外推、對位、未來冠狀動脈通路、植入深度

💡 第一代 TAVR 進入退化期 → **首次植入就要為再介入鋪路** (瓣膜選擇、對位、冠狀動脈通路) = lifetime management



📱 Scan DOI

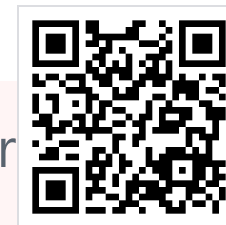
TAVI #3 — TAVR 後冠狀動脈疾病進展 (QCA + QFR)

Progression of CAD After TAVR: QCA & QFR. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026 Jun 25.

[DOI: 10.1002/ccd.70704](https://doi.org/10.1002/ccd.70704)

- 92 例 TAVR，術前後皆有侵入性冠狀動脈攝影
- 以定量冠狀動脈攝影 (QCA) + 定量血流比 (QFR) 評估 CAD 解剖與血流動力學進展
- 比較自膨式 (SEV) vs 球囊擴張 (BEV)

💡 以 QFR 追蹤 TAVR 後冠狀動脈，有助釐清「併存穩定 CAD 是否 / 何時處理」並呼應 r 時代的冠狀動脈通路考量



Scan DOI



TEER Section

PASCAL × MitraClip × TriClip

Drake 的 TEER 操作面向

TEER #1 — REPAIR : PASCAL 小瓣口 (見 Pick #3)

REPAIR Study. *JACC Adv* 2026;5(6):103014.

🔗 DOI: [10.1016/j.jacadv.2026.103014](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.103014)

- n=**1,189** ; 3D-MVOA <4 cm² (28%) vs ≥4 cm²
- 技術成功 95.9% vs 98.2% ; **1 年死亡 13.0% vs 13.6% (NS)**

💡 小三維瓣口非絕對禁忌，但須精算殘餘瓣口、監測跨瓣壓差以防醫源性二尖瓣狹窄



📱 Scan DOI

TEER #2 — TR 的 CMR 右心室—肺動脈耦合預後

RV-Arterial Coupling by CMR in Tricuspid Regurgitation. *Circ Cardiovasc Imaging*
2026 Jun 25.

[DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.126.019717](https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.126.019717)

- 631 例三尖瓣逆流 (TR) ; CMR 計算 f-RVSV/ESV 耦合指標
- 截點 **≤0.57** → 校正後 **HR 2.36** (1.27–4.37 , p=0.004)
- 在輕、中、重度 TR 各亞群皆能分層長期預後

💡 TR 預後不只看逆流嚴重度，更看**右心室能否代償** → 為 TriClip / T-TEER 時機選擇提供理依據 (趁耦合 >0.57 前介入)



Scan DOI

TEER #3 — 重度 LV 功能不全的「保護式」M-TEER

Protected M-TEER With Temporary MCS. *JACC Case Rep* 2026 Jun 24.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108783](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108783)

- 46 歲缺血性心肌病、LVEF **26%**、重度次發性 MR
- 擇期 **Impella 5.0** 支持下計畫性 M-TEER (2 枚 XTW clip)，術後逐步脫離
- **3.5 年**追蹤 NYHA I-II、無 HF 住院、移出移植名單

💡 重度 LV 功能不全 M-TEER 的風險是**後負荷不匹配**；暫時性 MCS 護航可緩衝並爭取 GDMT 上調時間 (單一案例)



Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀 (1/2)

研究	期刊	重點	DOI
HF + CKD 疾病序列與 GDMT	JACC HF	最常見 CKD-first (58–61%) ； 腎臟科就診僅 4–8% ； GDMT 偏低	10.1016/j.jchf.2026.103179
淋巴瘤存活者 CVD 負擔	JACC Adv	n=36,334 ； CVD 住院 HR 1.58 ； 持續 ≥10 年	10.1016/j.jacadv.2026.102860
孕產婦女性 CVH (LE8)	JACC Adv	孕婦 LE8 最低 (62) 、 hsCRP 最高 (4.68)	10.1016/j.jacadv.2026.102934

其他值得一讀 (2/2)

研究	期刊	重點	DOI
Medicare GLP-1 可近性	NEJM	政策觀點：給付 GLP-1 的「通往無處的橋」	10.1056/NEJMp2605694
智利食品標示法與幼兒過重	Lancet	n=321,597；女童 -2.85%、男童 -2.40%	10.1016/S0140-6736(26)00651-3
經導管二尖瓣 Valve-in-Valve	Circ CV Interv	編輯評論：尺寸選擇與充分擴張很重要	10.1161/CIRCINTERVENTIONS.126.016982



Case Reports

結構介入救援 × 5

TAVR / TEER 疑難情境

Case #1 — 重度 AS + 急性髖部骨折：TAVR-First

Expedited TAVR-First Pathway. *JACC Case Rep* 2026 Jun 25.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108988](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108988)

高齡男性重度症狀性 AS + 急性髖臼骨折。Day 1 經股動脈微創 TAVR (清醒鎮靜) → Day 2 髖部修補 → Day 4 出院，1 年完全獨立。

為什麼值得讀：重度 AS 病人非心臟手術麻醉風險極高；**多科協作 TAVR-First** 先穩定血流動力學再修補骨折，提供可複製路徑



Scan DOI

Case #2 — TAVI for AR 後平臥呼吸困難—直立性低血氧

Platypnea-Orthodeoxia After TAVI for AR. *JACC Case Rep* 2026 Jun 24.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108397](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108397)

82 歲女性因重度 AR 接受 TAVI (JenaValve Trilogy) 。術後頑固低血氧 = 平臥呼吸困難—直立性低血氧，經卵圓孔未閉 (PFO) 右至左分流。經皮 PFO 關閉後血氧恢復。

為什麼值得讀：矯正 AR 降低左側充填壓 → **揭露潛伏的心房間右至左分流**；新發姿勢性低血氧應評估 PFO (可逆)



Scan DOI

Case #3 — 原生瓣 TAVR 的改良 UNICORN 瓣葉撕裂

Modified UNICORN Leaflet Laceration in Native Valve TAVR. *JACC Case Rep* 2026 Jun 24.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108902](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108902)

電燒穿越目標瓣葉 → 球囊瓣膜成形 → 大型非順應性球囊撕裂瓣葉 → 植入球囊擴張瓣，預防冠狀動脈阻塞。

為什麼值得讀：將電燒瓣葉撕裂從 valve-in-valve 延伸到原生瓣 TAVR；高風險冠狀動脈解剖的主動式保護新選項（影像導引至關重要）



Scan DOI

Case #4 — 退化 ACURATE Neo2 + 高風險冠狀動脈的 Redo-TAVR

Redo TAVR With High-Risk Coronary Anatomy. *JACC Case Rep* 2026 Jun 24.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108611](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108611)

76 歲男性曾植入 27 mm ACURATE Neo2，因人工瓣 AR 就醫；RCA 開口位於上下冠之間 = 極高阻塞風險。以 26 mm SAPIEN 3 行 redo-TAVR，CT 精算避免阻塞。

為什麼值得讀：呼應 redo-TAVR 共識 — **首植瓣設計決定再介入冠狀動脈風險**。注意 ACURATE Neo2 / Prime 已於 2025/5 停售，但既有植入者仍需 redo 規劃



Scan DOI

Case #5 — 鏡像右位心的退化性 MR TEER

TEER in Mirror-Image Dextrocardia. *JACC Case Rep* 2026 Jun 24.

[DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.108347](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.108347)

76 歲鏡像右位心女性，前葉連枷致重度退化性 MR。以 2 枚 **MitraClip XTR** 行 TEER，採**修改的跨房中隔穿刺與反向導管操作**；術後 MR 微量、無狹窄。

為什麼值得讀：罕見鏡像解剖下 TEER 仰賴術前規劃與反向操作的心智轉換；證實 dextrocardia 退化性 MR 的 TEER 可行性



Scan DOI

Take Home Message

1. Ross 手術現代標竿 — 12 年存活~一般人口、自體瓣再介入 1.1%、PPM 0.8%
2. 雙葉瓣 TAVR 破裂可預測 — ABC 演算法敏感度 100%、特異度 89%
3. PASCAL M-TEER 小瓣口可行 — REPAIR : $<4 \text{ cm}^2$ 與 $\geq 4 \text{ cm}^2$ 結局相當 (防狹窄)
4. TR 看右心室耦合 — CMR f-RVSV/ESV ≤ 0.57 , HR 2.36 ; 為 TriClip 時機選擇依據
5. 重度 LV 的保護式 M-TEER — 暫時性 MCS (Impella) 防後負荷不匹配
6. 再介入時代 — Redo-TAVR 共識 : 首植瓣選擇決定未來 ; ACURATE Neo2 已

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Contemporary Outcomes of the Ross Procedure in Adults. [JACC 2026 Jun 23](#).
2. ABC Sizing Algorithm for Aortic Root Rupture in Bicuspid AS (SAPIEN 3). [Circ Cardiovasc Interv 2026](#).
3. Small MVOA in M-TEER: The REPAIR Study. [JACC Adv 2026;5\(6\):103014](#).
4. Sleep Apnea in HFmrEF/HFpEF: FINEARTS-HF. [JACC Heart Fail 2026](#).
5. SGLT-2i and Outcomes After TAVI (Meta-Analysis). [JACC Adv 2026;5\(6\):102884](#).

TAVI Section

- 6–7. Redo-TAVR (TAV-in-TAV) Best Practices Part 1 & 2. [JACC Cardiovasc Interv 2026](#).
8. CAD Progression After TAVR (QCA/QFR). [Catheter Cardiovasc Interv 2026](#).

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section

- 9. RV-Arterial Coupling by CMR in TR. [Circ Cardiovasc Imaging 2026](#).
- 10. Protected M-TEER With Temporary MCS. [JACC Case Rep 2026](#).

Honorable Mentions

- 11. Cardiorenal Pathways in HF + CKD. [JACC HF 2026](#).
- 12. CVD Burden in Lymphoma Survivors. [JACC Adv 2026;5\(6\):102860](#).
- 13. CVH in Reproductive-Aged Women (LE8). [JACC Adv 2026;5\(6\):102934](#).
- 14. Access to GLP-1s for Medicare Beneficiaries. [NEJM 2026;394\(24\)](#).
- 15. Chile Food Labelling Law and Childhood Excess Weight. [Lancet 2026;407\(10548\)](#).
- 16. Transcatheter Mitral Valve-in-Valve: Sizing Matters. [Circ CV Interv 2026](#).

Case Reports

- 17–21. TAVR-First (108988) · Platypnea-Orthodeoxia (108397) · UNICORN (108902) · Redo-TAVR (108611) · Dextrocardia TEER (108347). [JACC Case Rep 2026](#).

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
AS / AR	Aortic Stenosis / Regurgitation	主動脈瓣狹窄 / 逆流
BAV	Bicuspid Aortic Valve	雙葉式主動脈瓣
TAVR / TAVI	Transcatheter Aortic Valve Replacement / Implantation	經導管主動脈瓣置換 / 植入
SAVR	Surgical Aortic Valve Replacement	外科主動脈瓣置換
BEV / SEV	Balloon-Expandable / Self-Expanding Valve	球囊擴張瓣 / 自膨式瓣
TAV-in-TAV	Transcatheter Valve-in-Transcatheter Valve	經導管瓣中瓣 (redo-TAVR)
TMViV	Transcatheter Mitral Valve-in-Valve	經導管二尖瓣瓣中瓣
PPM	Patient-Prosthesis Mismatch / Permanent Pacemaker	病人—人工瓣不匹配 / 永久節律器
CAD / RCA	Coronary Artery Disease / Right Coronary Artery	冠狀動脈疾病 / 右冠狀動脈
QCA / QFR	Quantitative Coronary Angiography / Flow Ratio	定量冠狀動脈攝影 / 血流比
MR	Mitral Regurgitation	二尖瓣逆流
TR	Tricuspid Regurgitation	三尖瓣逆流

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
(M/T-)TEER	(Mitral/Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	(二尖瓣 / 三尖瓣) 經導管緣對緣修復
3D-MVOA	Three-Dimensional Mitral Valve Orifice Area	三維二尖瓣瓣口面積
RV-PA coupling	Right Ventricular-Pulmonary Arterial Coupling	右心室—肺動脈耦合
CMR	Cardiac Magnetic Resonance Imaging	心臟磁共振造影
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射出分數
HFpEF / HFmrEF	HF with Preserved / Mildly Reduced EF	射出分數保留 / 輕度降低型心衰竭
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
MCS	Mechanical Circulatory Support	機械循環支持
SGLT2i	Sodium-Glucose Co-transporter 2 Inhibitor	鈉—葡萄糖協同轉運蛋白 2 抑制劑
MACE	Major Adverse Cardiovascular Events	主要不良心血管事件
CKD	Chronic Kidney Disease	慢性腎臟病
PFO	Patent Foramen Ovale	卵圓孔未閉
UNICORN	Undermining iatrogenic Coronary Obstruction w/ Radiofrequency Needle	射頻針電燒瓣葉撕裂
LE8	Life's Essential 8	美國心臟協會「生命八要素」

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。